Corrigé • Exercice 1 – Les triangles, questions 1 et 2

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 16 novembre 2023

1 *Montrer que EFG est rectangle en F.*

Le plus grand côté est $[EG]$. $EG^2 = 30^2 = 900$ et $EF^2 + FG^2 = 18^2 + 24^2 = 324 + 576 = 900$.
$EG^2 = EF^2 + FG^2$: d'après la réciproque du théorème de Pythagore, EFG est rectangle en F.

2 *Mesure de l'angle $\widehat{EGF}$.*

Dans le triangle EFG rectangle en F, $[EF]$ est le côté opposé à $\widehat{EGF}$ et $[FG]$ le côté adjacent :

$$\tan \widehat{EGF} = \frac{EF}{FG} = \frac{18}{24} = 0{,}75 \qquad \text{donc} \qquad \widehat{EGF} \approx 37^\circ.$$